Modelado y Ejecución de Procesos de Negocio

Modelado de Procesos de Negocio con BPMN

1 Análisis de una muestra en un laboratorio

Un laboratorio recibe solicitudes de empresas para analizar muestras de agua. Cada solicitud incluye los datos de la empresa, la identificación de la muestra y el tipo de análisis requerido.

Modele mediante BPMN únicamente el proceso del laboratorio, representando sus interacciones con la empresa solicitante. Aplique las buenas prácticas de modelado vistas en clase y seleccione el tipo de tarea adecuado para cada actividad.

La *preparación del análisis* deberá representarse mediante un **subproceso embebido**. Las consultas sobre el avance deberán atenderse mediante un **subproceso de evento** dentro de este, es decir, no pueden utilizarse eventos de mensaje ligados al borde del subproceso.

Recepción de la solicitud

El proceso comienza cuando Administración recibe una solicitud y registra sus datos. Luego, un sistema verifica automáticamente si el laboratorio realiza el tipo de análisis solicitado.

Si el análisis no está disponible, Administración informa a la empresa y finaliza el proceso. Si está disponible, recibe la muestra enviada por la empresa y la entrega al equipo técnico para su preparación.

Preparación del análisis

El equipo técnico inicia la preparación. Se realizan en paralelo dos líneas de trabajo:

- **Preparar la muestra:** un técnico acondiciona la muestra. Una vez terminado el acondicionamiento, la muestra debe permanecer en reposo durante veinte minutos.
- **Preparar el equipo:** un técnico limpia el equipo y realiza su calibración. Un sistema verifica automáticamente el resultado de la calibración. Si no es adecuado, el técnico ajusta el equipo y vuelve a calibrarlo. Este procedimiento se repite hasta obtener una calibración adecuada.

Una vez finalizado el reposo, el técnico debe colocar la muestra en el recipiente de análisis. Sin embargo, esta actividad solo puede comenzar cuando el equipo esté correctamente calibrado. Por lo tanto, si el reposo termina primero, se espera a que finalice la preparación del equipo; si el equipo queda listo primero, se espera a que termine el reposo.

Después de colocar la muestra, el técnico configura el análisis según el tipo solicitado. Con ello finaliza la preparación.

Mientras se ejecuta esta etapa, la empresa puede enviar consultas sobre el avance. Administración registra cada consulta y envía una respuesta, sin interrumpir la preparación. Pueden recibirse varias consultas durante esta etapa.

Análisis y revisión de resultados

Una vez finalizada la preparación, el equipo ejecuta automáticamente el análisis y genera los resultados.

Un técnico revisa los resultados. Si detecta inconsistencias, ajusta los parámetros del análisis y solicita una nueva ejecución automática sobre la misma muestra. La ejecución y la revisión se repiten hasta obtener resultados válidos. Para este ejercicio, se supone que estos ajustes no requieren repetir la preparación de la muestra ni la calibración del equipo.

Conservación de la muestra y cierre

Cuando los resultados son válidos, se realizan en paralelo las siguientes actividades:

- El sistema genera automáticamente el informe de resultados.
- Un técnico etiqueta a mano el recipiente con la identificación de la muestra y lo almacena físicamente en una cámara de conservación. Esta actividad se realiza sin utilizar una aplicación informática ni registrar su ejecución en un sistema.

Una vez disponibles el informe y la muestra almacenada, Administración envía el informe a la empresa y archiva la solicitud, con lo que finaliza el proceso.

2 Variante de la preparación del análisis

Modele mediante BPMN únicamente el subproceso de preparación del análisis, reemplazando la descripción del ejercicio anterior por el procedimiento que se detalla a continuación. Mantenga la restricción de no utilizar eventos temporizados ligados al borde de actividades ni del subproceso.

Modificación

El equipo técnico inicia la preparación. Se realizan en paralelo dos líneas de trabajo:

- **Preparar la muestra:** un técnico acondiciona la muestra y la deja en reposo durante veinte minutos. Una vez finalizado el reposo, coloca la muestra en el recipiente de análisis. Esta colocación solo puede comenzar cuando el equipo esté correctamente calibrado. Después de colocar la muestra, el técnico configura el análisis según el tipo solicitado.
- **Preparar el equipo:** un técnico limpia el equipo y realiza su calibración. Un sistema verifica automáticamente el resultado de la calibración. Si no es adecuado, el técnico ajusta el equipo y vuelve a calibrarlo. Este procedimiento se repite hasta obtener una calibración adecuada.

  Una vez confirmada la calibración, se habilita la colocación de la muestra. Mientras se realiza esa colocación y se configura el análisis, otro técnico verifica los dispositivos de seguridad del equipo.

La preparación finaliza cuando se han completado tanto la configuración del análisis como la verificación de los dispositivos de seguridad.